

Chapitre 13

Géométrie et Poisson

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La loi géométrique

Un vendeur conclut une vente avec probabilité $p = 0,15$ à chaque visite, indépendamment des visites précédentes. X compte le rang de la première vente.

- (a) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- (b) Calculer $P(X = 4)$: la probabilité que la première vente survienne exactement à la quatrième visite.
- (c) Calculer $P(X > 5)$: la probabilité qu'il faille plus de cinq visites.

Exercice 2 — L'absence de mémoire, vérifiée numériquement

On reprend $p = 0,15$ de l'exercice 1. On veut vérifier la propriété $P(X > m + k | X > m) = P(X > k)$ pour $m = 3$ et $k = 4$.

- (a) Calculer $P(X > 3 + 4) = P(X > 7)$ et $P(X > 3)$, puis en déduire $P(X > 7 | X > 3)$.
- (b) Calculer directement $P(X > 4)$.
- (c) Les deux résultats coïncident-ils ? Qu'est-ce que cela signifie pour un vendeur qui vient d'essayer trois refus consécutifs ?

Exercice 3 — La loi de Poisson

Un standard téléphonique reçoit en moyenne $\lambda = 4$ appels par minute.

- (a) Calculer $P(X = 0)$, la probabilité de n'avoir aucun appel pendant une minute.
- (b) Calculer $P(X = 2)$.
- (c) En déduire $P(X \geq 3)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 13)

Exercice 4 — Poisson approxime la binomiale (chapitre 12)

On reprend le portefeuille de $n = 100$ crédits indépendants de probabilité de défaut $p = 0,05$ du chapitre 12, pour lequel $np = 5$.

- (a) Calculer $P(X = 5)$ avec la formule binomiale exacte du chapitre 12.
- (b) Calculer $P(X = 5)$ avec l'approximation de Poisson de paramètre $\lambda = np = 5$. Les deux valeurs sont-elles proches ?
- (c) Le chapitre 12 avait trouvé $P(X \geq 10) \approx 0,0282$ avec la loi binomiale exacte. Recalculer cette même probabilité avec l'approximation de Poisson ($\lambda = 5$) et commenter la qualité de l'approximation, sachant que la règle pratique demande $n \geq 30$ et $p \leq 0,1$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prospection commerciale et erreur du joueur

Un commercial obtient un rendez-vous avec probabilité $p = 0,12$ à chaque appel passé.

- (a) Calculer $E(X)$, le nombre moyen d'appels avant le premier rendez-vous.
- (b) Calculer $P(X > 25)$, la probabilité de dépasser 25 appels sans rendez-vous.
- (c) Ce commercial vient d'essayer 20 refus consécutifs. Doit-il en conclure qu'il a moins de chances d'obtenir un rendez-vous au 21^e appel que n'importe quel autre commercial qui débute tout

juste? Justifier en citant la propriété du cours.

Exercice 6 — Dimensionner un centre d'appels

Un centre d'appels reçoit en moyenne $\lambda = 6$ appels par tranche de 10 minutes.

- (a) Calculer $P(X = 0)$, la probabilité de n'avoir aucun appel sur une tranche de 10 minutes.
- (b) Calculer $P(X \geq 10)$, la probabilité de recevoir 10 appels ou plus sur une tranche de 10 minutes.
- (c) Si l'entreprise ne dimensionne ses équipes que sur la moyenne $\lambda = 6$, quelle proportion des tranches de 10 minutes verra-t-elle son service saturé (au sens de la question précédente)? Que recommanderiez-vous?